Brainteaser 2

Suites de pile ou face : jeu de Penney

Énoncé. J1 choisit une suite de trois résultats parmi les huit suites possibles de pile ou face. J2 voit ce choix, puis choisit une autre suite de longueur trois.

On lance ensuite une pièce équilibrée jusqu'à ce que l'une des deux suites apparaisse dans trois lancers consécutifs. Les fenêtres peuvent se chevaucher. J1 choisit PPP.

Quelle suite J2 doit-il choisir pour maximiser sa probabilité de gagner, et quelle est cette probabilité ?

Indications.

1. Chaque motif a probabilité 1/8 dans un bloc fixé. Cela rend-il les temps de première apparition symétriques ?
2. Tester le choix FPP.
3. Considérer la première apparition de PPP. Si elle n'a pas lieu aux trois premiers lancers, quel symbole peut précéder ses deux derniers P ?
4. Trouver un événement de probabilité 1/8 sur lequel J2 est obligé de perdre, quel que soit son choix.

Correction

J2 choisit

$$\boxed{FPP}.$$

Supposons que PPP apparaisse pour la première fois après le troisième lancer. Le symbole précédant ses deux derniers P ne peut pas être P, sinon PPP serait apparue un lancer plus tôt. Il est donc nécessairement F, ce qui signifie que FPP vient déjà d'apparaître.

J1 ne peut donc gagner que si les trois premiers lancers sont directement PPP. Cet événement a pour probabilité $1/8$. Par conséquent,

$$\mathbb{P}(\text{victoire de J2}) = 1 - \frac{1}{8} = \boxed{\frac{7}{8}}.$$

Cette valeur est optimale : lorsque les trois premiers lancers sont PPP, J1 gagne avant tout motif différent. Tout choix de J2 perd donc avec probabilité au moins $1/8$, et FPP atteint cette borne.

Idée clé. *Si J1 choisit le motif abc, la meilleure réponse de J2 est*

$$\overline{b}\,a\,b,$$

où $\overline{b}$ désigne le symbole opposé à b. L'automatisme est d'étudier les chevauchements entre suffixes et préfixes, pas seulement la probabilité d'un bloc isolé.

Résultat.

Face à PPP, le choix optimal est FPP et la probabilité maximale de victoire de J2 vaut $7/8$.